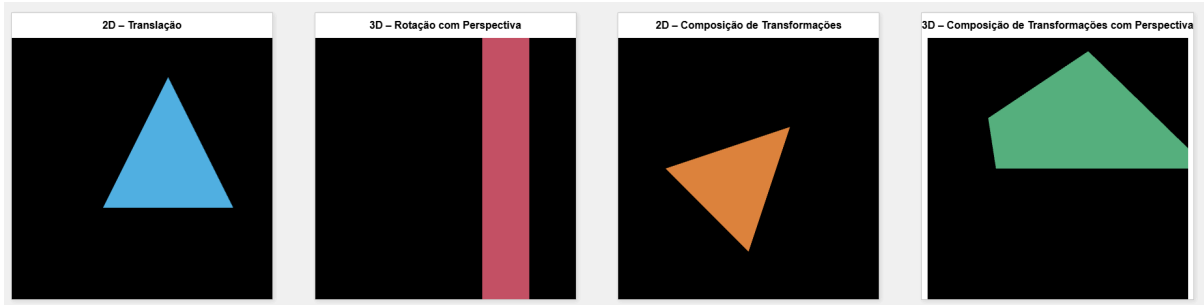


Beatriz Helena Mello Orladi - 21.2.4015

Atividade 3



4 aplicações em gráficos 2D e 3D por meio de WebGL. Os exemplos evidenciam como o uso de matrizes (3x3 para 2D e 4x4 para 3D) permite manipular a posição, orientação e escala dos objetos, proporcionando uma base sólida para a compreensão de pipelines gráficos e interatividade em aplicações visuais.

Exemplo a) (2D – Translação): Renderiza um triângulo deslocado para a direita e para cima via um vetor de translação.

Exemplo b) (3D – Rotação): Renderiza um cubo que rotaciona continuamente em torno do eixo Y, demonstrando a aplicação de uma matriz de transformação 4x4.

Exemplo c) (2D – Composição de Transformações): Aplica, em sequência, escalonamento, rotação (45°) e translação a um triângulo, combinando as matrizes 3x3.

Exemplo d) (3D – Composição de Transformações): Renderiza uma pirâmide que sofre uma composição de escalonamento, rotação (30° no eixo Y) e translação, utilizando matrizes 4x4.

As quatro áreas de renderização (cada uma com um `<canvas>`) estão organizadas dentro de contêineres dispostos lado a lado utilizando CSS Flexbox.